

06 - 06- Drépanocytose - Pr. Tazi

La drépanocytose ou haemoglobinose S ou cyclémie, appelée aussi anémie à cellules falciformes, est une maladie héréditaire de l'haemoglobine très répandue dans le monde. C'est une anémie hémolytique corpusculaire chronique. Le mot drépanocytose vient du grec drépanan, signifiant fossile.

Cette pathologie se caractérise en effet par une forme anormale des globules rouges évoquant une fossile. La maladie est transmise selon le mode autosomique récessif. Elle résulte de la mutation sur le chromosome 11 du sixième codon de la chaîne bêta-globine de l'haemoglobine, entraînant la substitution d'un acide glutamique par une valine sur la protéine.

La mutation provoque ainsi la synthèse d'une haemoglobine anormale qu'on appelle l'haemoglobine S. La polymérisation de l'haemoglobine à l'état désoxygéné est à l'origine d'une anémie hémolytique chronique et de phénomènes vaso-occlusifs. Cette pathologie présente une grande variabilité d'expression clinique selon les individus atteints. Sur le plan génétique, la drépanocytose est une infection transmise selon le mode autosomique récessif.

Les sujets hétérozygotes sont dits AS et les sujets homozygotes sont appelés SS. Il existe d'autres anomalies de l'haemoglobine pouvant s'associer à la drépanocytose. C'est le cadre de l'haemoglobine C et la bêta-thalassémie.

Lorsqu'un sujet porteur de la drépanocytose contracte une union avec un sujet porteur d'haemoglobine C ou de bêta-thalassémie, ces anomalies peuvent s'associer et donner naissance à des enfants qu'on appelle des enfants double-hétérozygote, appelés aussi hétérozygote composite, SC ou S-bêta-thalassémie. La drépanocytose affecte surtout les sujets de race noire. Elle est très fréquente en Afrique centrale et occidentale, en Amérique, aux Antilles.

Elle existe également dans les pays du Maghreb, en Sicile et dans le Moyen-Orient. En Afrique, les zones de forte endémie drépanocytaires coïncident avec les zones d'infestation par le plasmodium falciparum. Cette fréquence est le résultat d'une sélection naturelle.

Le plasmodium ne pouvant poursuivre son cycle dans des globules rouges contenant de l'haemoglobine S. En raison des mouvements récents de populations qui caractérisent notre époque, la drépanocytose existe aujourd'hui sur tous les continents. Sur le plan physiopathologique, la mutation du codon cis du gène bêta de l'haemoglobine est responsable de la substitution d'un acide glutamate par la valine. Dans sa forme désoxygénée, l'haemoglobine S se polymérise et est responsable d'une falcification.

Cette falcification peut être réversible, mais l'intensité et la répétition du phénomène induisent des lésions membranaires et une hémolyse. La polymérisation et la falcification dépendent du degré de désoxygénation de l'haemoglobine en rapport avec une baisse de la PO₂ et une baisse

de l'affinité de l'haémoglobine pour l'O₂, c'est-à-dire la baisse du pH et l'augmentation du 2,3-DPG. Elles dépendent aussi de la concentration intra-érythrocytaire en haémoglobine S. Donc la concentration en haémoglobine S n'est pas suffisante chez le sujet hétérozygote A.S. pour induire une falciformation.

Le globule rouge drépanocytaire perd ainsi ses propriétés de déformabilité et d'élasticité amortissant à une hémolyse prématurée. La présence de drépanocyte est responsable d'une augmentation de la viscosité sanguine et par là de complications vaso-occlusives. L'haémoglobine fœtale, qu'on appelle haémoglobine F, est plus affine pour l'oxygène que l'haémoglobine A. Sa coexistence avec l'haémoglobine S dans une hématie protège donc celle-ci de la polymérisation.

Alors d'où vient l'occlusion vasculaire ? Les drépanocytes peu déformables adhèrent anormalement aux cellules endothéliales, ils obstruent les petits vaisseaux et sont des facteurs d'infarctissement tissulaire au cours des crises vaso-occlusives. L'hypoxie, la déshydratation, l'infection, l'inflammation peuvent déclencher ou aggraver ces crises. Donc la distribution de l'haémoglobine F est physiologiquement inégale d'un érythrocyte à un autre.

Toujours dans la physiopathologie, d'où est-ce que provient les infections ? Du fait des micro-infarctus spléniques répétés, il y a une atrophie progressive, en règle complète vers l'âge de 5 à 6 ans. Cette asplénie fonctionnelle rend compte de l'infection grave impliquant en particulier les coxygrammes positifs, les salmonelles et les hémophilus influenza. A retenir, l'asplénisme, c'est quoi ? On parle d'asplénisme lorsque la rate n'est plus fonctionnelle.

Cela prédispose aux infections bactériennes sévères. Cette situation est observée en cas d'antécédent de splénectomie, d'asplénie congénitale et de drépanocytose par infarctus splénique à répétition. Des anomalies de la voie interne du complément et de la phagocytose aggravent cette susceptibilité aux infections.

Donc, on arrive maintenant à la symptomatologie clinique. Concernant la drépanocytose homozygote, les signes cliniques de la maladie débutent vers les premiers mois ou les premières années de la vie, quand l'hémoglobine S a progressivement remplacé l'hémoglobine F. La symptomatologie clinique comporte trois situations, les phases stationnaires, les complications aiguës et les complications chroniques. A retenir que la symptomatologie de la drépanocytose est à la fois thrombotique et aussi hémolytique.

L'anémie est constante et on observe souvent des muqueuses et des déguments pâles. L'ictère conjonctival et variable, la splénomégalie, est constatée dès les premiers mois de la vie. Cette splénomégalie persiste quelques années pour disparaître spontanément, c'est ce qu'on appelle une autosplénectomie.

La croissance staturopentérale et le développement pubertaire sont en principe normaux. Les

crises douloureuses drépanocytaires sont désignées sous le terme de crise vaso-occlusive. Elles se caractérisent par leur grande fréquence.

Elles peuvent être spontanées ou provoquées par un facteur comme l'infection, le froid, la fatigue, la fièvre, la déshydratation et toute situation entraînant une hypoxie. Le syndrome pied-main atteint l'enfant âgé de 6 mois à 1 an. Cet enfant présente une tumefaction douloureuse des mains ou des pieds avec une difficulté d'immobilisation des membres.

La fièvre peut être présente. La radiographie standard n'objective dans un premier temps qu'une tumefaction des parties molles. Après une semaine d'évolution, l'os concerné, c'est-à-dire soit le métacarpe, la métatarsale, la phalange proximale des doigts ou des orteils, peut s'entourer d'une réaction périostée circonférentielle alors que des images lacunaires peuvent apparaître sur la diaphyse.

Les crises douloureuses des ossements correspondent à des infarctus qui touchent surtout l'humerus et le fémur. Le membre concerné est chaud, dévasté, extrêmement douloureux et immobile. Plus rarement, l'infarctus osseux peut concerner les vertèbres, les côtes et le sternum.

Les crises affectant ces deux derniers sièges doivent inciter à une surveillance accrue car elles peuvent conduire l'enfant à épouvantiner pour réduire sa douleur et ainsi favoriser un syndrome thoracique aigu. Concernant les complications infectieuses, les pneumopathies représentent l'accident infectieux le plus fréquent chez le malade drépanocytaire. Les ostéomyélites sont aussi des complications infectieuses courantes.

Elles sont rapportées dès l'âge de 6 mois et peuvent survenir à n'importe quel âge. L'infection est électivement diaphysaire. Les os les plus souvent atteints sont les fémurs, l'humerus, les métacarpes et les vertèbres.

Et le tableau clinique est le plus souvent trompeur. Les germes les plus souvent en cause sont les salmonelles et les staphylococques. Donc un réflexe, il faut en cas de suspicion d'ostéomyélite, même en absence de fièvre, réaliser deux paires d'hémocultures.

Les autres infections sont les méningites et les septicémies. Ce sont des infections les plus graves chez l'enfant car elles mettent en jeu le pronostic vital et laissent des séquelles. Un type de complication neurosensorielle, le germe à redouter, c'est le pneumocoque.

Un réflexe important, il faut évoquer une infection osseuse aiguë devant une douleur osseuse intense focalisée et fixe qui persiste plus de 10 jours et résiste à la transfusion et aux antalgiques. Les complications oculaires les plus fréquentes sont les retinopathies prolifératives dont le dépistage préventif par des examens réguliers doit être fait régulièrement à partir de l'âge de 10 ans. Concernant les complications pulmonaires et cardiaques, les accidents d'infarctus pulmonaire et les infections pulmonaires répétées peuvent être à l'origine d'insuffisance respiratoire chronique et d'hypertension artérielle pulmonaire.

Concernant les complications cardiovasculaires chroniques, c'est la seconde cause de mortalité après les infections. On observe en principe un souffle systolique éjectionnel ou d'insuffisance mitrale fonctionnelle, une hypertrophie ventriculaire gauche à l'électrocardiogramme. On peut observer aussi une insuffisance cardiaque.

Les syndromes thoraciques aigus sont définis par l'association douleur, dyspnée, image pulmonaire radiographique anormale. Ils posent des problèmes diagnostiques entre les crises thoraciques pariétales, les pneumopathies bactériennes ou virales et les embolies graisseuses. La radiographie montre habituellement une atteinte alvéolaire des lobes inférieurs parfois des lobes supérieurs chez les patients les plus jeunes.

Le taux d'hémoglobine peut rester stable ou peut diminuer de 1 à 2 g par décilitre. Une thrombopénie survenant au cours d'un syndrome thoracique aigu est toujours un signe péjoratif. Un réflexe, c'est que toute symptomatologie respiratoire chez un malade drépanocytaire est un syndrome thoracique aigu jusqu'à preuve du contraire.

On arrive maintenant aux manifestations génito-irriginaires et on va commencer par le priapisme qui est une situation d'urgence. Donc le priapisme est rare. En enfance, il est fréquent à partir de l'adolescence.

Il est caractérisé par des douleurs et une congestion vasculaire. Le traitement médical associé, l'administration d'antalgiques, parfois même l'injection intracaverneuse d'œstrogènes, donc ce qu'on appelle les fortes, a associé à un échange transfusionnel en l'absence de tubérectomie rapide. L'intervention chirurgicale n'est envisagée qu'en cas d'échec du traitement médical.

Concernant les complications rénales, elles sont précoces et longtemps intracliniques. La circulation artérielle rénale s'effectue dans un système à débit lent, à faible tension d'oxygène et pression sanguine, ce qui facilite la polymérisation de l'hémoglobine S et les occlusions microvasculaires. Une hyposténurie, c'est-à-dire une diminution du pouvoir de concentration des urines, apparaît les premières années de la vie.

La néphropathie est glomérulaire ou tubulaire. Elle peut évoluer vers une insuffisance rénale terminale. Un réflexe, c'est qu'une atteinte rénale doit être systématiquement et précocement recherchée chez tout patient drépanocytaire, donc par un dépistage annuel de la protéinurie.

Quelles sont les manifestations biologiques de la drépanocytose ? La drépanocytose homozygote est caractérisée par un taux d'hémoglobine situé généralement entre 7 et 9 g par décilitre, un volume globulaire moyen normal et une hyperréticulocytose. Les réticulocytes atteignent des valeurs très élevées, 200 000 voire jusqu'à 600 000 par millimètre cube. Il est habituel d'observer une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile pouvant atteindre même parfois 30 000 par millimètre cube sans infection.

Et on observe aussi une tendance à la thrombocytose. Le frottis sanguin réalisé, objectif des

drépanocytes, comme vous voyez ici sur la figure, ce sont des globules rouges sous forme de scie ou bien sous forme de lune ou bien sous forme de banane. L'électrophorese de l'hémoglobine met en évidence la présence d'hémoglobine S, l'hémoglobine F et l'hémoglobine A2.

Il n'y a pas d'hémoglobine A. Le test de falsification ou le test de solubilité sont indispensables pour confirmer la nature drépanocytaire de l'hémoglobine migrant à l'endroit de l'hémoglobine S. **IMPORTANT** L'anémie de la drépanocytose est une anémie hémolytique intravasculaire et intratissulaire qui est régénérative mais partiellement compensée en raison du dépassement des capacités de l'erythropoïèse. Quelle est l'évolution de la drépanocytose ? L'évolution de cette pathologie est chronique par une stabilisation de l'état hématologique. Parfois, on peut observer des crises paroxystiques.

Diverses complications sont répertoriées, en particulier une nécrose osseuse. Les hanches et les épaules sont les principales articulations intéressées. Ces nécroses sont d'abord asymptomatiques puis sont responsables de douleurs et de gênes fonctionnels à type de boiterie et de limitation de l'abduction.

En cas d'anomalie à la radiographie de la hanche, l'imagerie par résonance magnétique précise l'étendue de la nécrose. Parmi les complications osseuses, on peut avoir des crises abdominales. Celles-ci peuvent correspondre à des infarctus pléniques et mésentériques.

Un tableau caractéristique est celui de l'iléus paralytique avec météorisme abdominal, vomissements qui cèdent au traitement médical. Les coliques hépatiques peuvent révéler une lithiase biliaire. La lithiase biliaire est une grande fréquence au cours de la drépanocytose et concerne le tiers des malades à partir de 17 ans.

La douleur de l'hypochondre droit est la manifestation clinique qui la suggère. Elle peut être mise en évidence par une échographie abdominale. Une colicestite aiguë peut compliquer l'évolution de cette lithiase biliaire.

L'hépatomégalie sans anomalie biologique associée est constatée chez la moitié des patients drépanocytaires. Les complications hépatiques peuvent aussi être celles de la transfusion sanguine, en particulier l'hépatite B, l'hépatite C et la surcharge en fer. Donc, il est important de vacciner tout malade drépanocytaire par le vaccin contre le virus de l'hépatite B. Une autre complication pouvant se observer au cours de la drépanocytose, ce sont les ulcères de jambes qui sont rares chez l'enfant.

Ils peuvent survenir chez les adolescents. Ils siègent dans les régions des chevilles et sont favorisés par les traumatismes. Leur guérison est difficile à obtenir et la récurrence est la règle.

Ils peuvent être source d'infections et responsables de douleurs chroniques et de gênes fonctionnels. Concernant la drépanocytose hétérozygote, donc les hétérozygotes sont nommés

AS, ne présentent habituellement pas de symptomatologie, mais peuvent cependant faire des impactus cliniques en situation d'hypoxie sévère. L'hémogramme est normal et il n'y a pas de drépanocyte circulant.

Le test d'EMEL exposant les globules rouges à l'hypoxie provoque leur falsification et à l'électrophorese de l'hémoglobine. Donc celle-ci montre 55 à 60 % d'hémoglobine A, 40 jusqu'à 50 % d'hémoglobine S et 2 à 3 % d'hémoglobine A2. Ces sujets doivent être informés du risque de transmission de la maladie sous forme homozygote.

Quels sont les grands principes de prise en charge de la drépanocytose? La prise en charge d'un malade drépanocytaire doit être coordonnée par un médecin spécialiste dans le traitement de la maladie. Elle fait intervenir un grand nombre de professionnels de santé dans le cadre de la prise en charge des complications aiguës et chroniques. Le médecin généraliste est impliqué dans la prise en charge globale du patient et notamment la conduite du programme vaccinal, la surveillance des complications ainsi que le soutien psychologique du malade.

Le traitement de l'anémie aiguë est fait ou bien il repose sur la transfusion sanguine de concentrés érythrocytaires pénétypés. Donc en urgence, il est conseillé de ne pas dépasser 15 ml par kg de concentrés en raison du risque de surcharge et la transfusion sanguine doit remonter le taux d'hémoglobine à sa valeur habituelle sans la dépasser pour éviter de majorer l'hyperviscosité sanguine. Comment est-ce qu'on traite les accidents vaso-occlusifs graves? Il requiert des échanges transfusionnels.

L'objectif est de remplacer les hématis drépanocytaires par des hématis contenant de l'hémoglobine A. Ils sont surtout indiqués en cas d'accident vasculaire cérébral, cas de thrombose rétinienne et même en cas de priapisme. Quels sont les conseils qu'on doit donner aux malades drépanocytaires et quelles sont les mesures préventives? Il faut insister sur l'hyperhydratation et préconiser des boissons abondantes à tous les malades. Les apports hydriques doivent être augmentés à raison de 3 litres par mètre carré en cas d'efforts sportifs, de réchauffement climatique, d'infections concomitantes et en cas de début de crise douloureuse.

Il faut aussi prévenir les infections pneumococciques, les infections invasives à pneumocoque sont la première cause de mortalité chez les sujets drépanocytaires. Il est indispensable de vacciner les malades par un vaccin pneumococcique à vie. Également, il faut respecter le programme vaccinal élargi de vaccination.

On préconise d'ajouter au calendrier vaccinal des patients drépanocytaires un vaccin contre la méningite et le vaccin antigrippal. Il faut également supplémenter en acide folique. La supplémentation se justifie tout au long de l'évolution de la maladie à des doses journalières de 5 mg chez l'enfant et chez l'adulte et à la dose de 10 mg par jour en cas de crise douloureuse ou en cas de procès.

Il faut aussi dépister les complications viscérales par des bilans systématiques et il est

souhaitable de pratiquer un Doppler transcranien à partir de l'âge de 1 an. Donc c'est un examen qui est non-invasif. Il va explorer le flux sanguin des artères cérébrales, des carotides internes et du tronc basilaire.

Une accélération du flux est prédictive du risque de constitution d'un accident vasculaire cérébral. La politique préventive amène aussi à pratiquer des bilans annuels à la recherche de complications viscérales infracliniques. Quel est le conseil eugénique qu'on doit adopter chez le patient drépanocytaire? Donc on va commencer par le conseil prénuptial dans les familles de malades drépanocytoses.

Il est souhaitable de dépister les sujets hétérozygotes avant le mariage. Concernant le conseil génétique, il est indispensable d'expliquer aux parents hétérozygotes qu'ils ont un risque de 25% d'avoir un enfant homozygote. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic anténatal? Donc le diagnostic anténatal doit être expliqué à toutes les femmes à risque d'avoir un enfant drépanocytaire homozygote afin de proposer une éventuelle interruption thérapeutique de la grossesse.

L'analyse du sang fœtal in utero n'est pratiquée que lorsque l'étude de l'ADN n'est pas possible. Il est obtenu par ponction du cordon sous contrôle échographique à partir de la 18e semaine d'aménorrhée. L'étude de l'ADN par biologie moléculaire à partir d'un prélèvement des cellules fœtales est réalisée par voie naturelle ou transplacentaire.

Il est possible à partir de la 8e jusqu'aux 12e semaines d'aménorrhée. Ce qu'il faut retenir, c'est que la drépanocytose est une maladie génétique autosomique récessive par mutation de la gène bêta-globine induisant la synthèse d'une hémoglobine anormale qu'on appelle hémoglobine S et qui est responsable de l'ensemble des manifestations vaso-occlusives et d'une hémolyse chronique avec anémie. Il existe trois formes de drépanocytose, l'homozygote SS, l'hétérozygote AS et l'hétérozygote composite qu'on appelle SC et S-bêta-thalassémie.

La confirmation du diagnostic repose sur l'électrophorèse de l'hémoglobine. Les sujets hétérozygotes AS sont porteurs d'un trait drépanocytaire et sont asymptomatiques. Le conseil génétique est utile et doit être proposé aux couples à risque. La prise en charge de la drépanocytose doit être multidisciplinaire et les complications aiguës telles que les crises vaso-occlusives, le syndrome thoracique aigu, le priapisme et les accidents vasculaires cérébraux constituent des urgences thérapeutiques.

Le traitement conventionnel est essentiel associant une antibiothérapie, vaccination, une supplémentation en acide folique, les antalgiques, l'hydroxyurie et la transfusion sanguine. L'allogreffe de moelle est le seul traitement curateur de la maladie. Il est réservé à certaines situations.

Le suivi de la drépanocytose doit être fait à vie et doit comporter une surveillance régulière.